

Mender

AGENT CAPABILITY PLATFORM

分阶段实施 与验收计划

任务 · 依赖 · 验收门禁 · 发布与恢复

20 周原估算待校准 · 92 个任务 · 20 项任务强化

v1.1 / 2026-09-04

用户已确定：pnpm · DDD · 清洁架构 · 依赖倒置

实施边界、精确版本与工时仍需团队确认。文档与模板不是已实现服务，未执行的测试不视为通过。

目录

点击章节跳转。工程专项章节以 Gxx 编号，与 Axx/Bxx 和任务台账互相引用。

B00 实施计划的使用方式	3
B01 路线图、依赖与阶段门禁	4
B02 组织、容量与协作规则	6
B03 S0：范围冻结与高风险验证 W1-W2	8
B04 S1：工程底座与租户控制台 W3-W5	10
B05 S2：HTTP 工具与可信执行闭环 W6-W9	12
B06 S3：MCP 与远程 Agent 集成 W10-W13	14
B07 S4：发布治理与商业化准备 W14-W17	16
B08 S5：加固、演练与受控上线 W18-W20	18
B09 S6：隔离运行时与生态扩展 独立准入	21
B10 跨阶段测试、证据与质量管理	22
B11 上线步骤、回退与运行手册	23
B12 风险、变更与首十个工作日	25
B13 交付包说明与维护	27

B00 实施计划的使用方式

0.1 目标与计划边界

本计划将《Mender 产品与系统架构设计》落实为相对周计划、任务分工、验收门禁和上线手册。20 周从团队正式启动周 W1 计算，不把文档日期 2026-09-04 当作实际开工日期。没有给定真实团队成员、预算和支付地区，因此本计划是可修改的规划基线，不是工期报价或已经确认的承诺。

建议团队为 2 名全职后端、1 名前端、1 名测试，加 0.5 名 SRE／安全支持和 0.5 名产品／项目负责人，共 5.0 个全职当量。每周按 5 个工作日、80% 有效投入计算，会议、支持和一般协作已从理论容量中扣除；另对任务工作量增加 15% 风险缓冲。二者含义不同，不能在报工时把会议重复计入实际开发任务。

基线不包含任意代码托管、自动供应商分账、多币种、完整工作流引擎或全部 MCP 可选能力。S6 的进程／容器／WASM 扩展需要新增范围、人员和独立排期，不能从 20 周剩余容量中默认认领。

本版为 v1.1：用户已确定前端 pnpm、DDD、清洁架构与依赖倒置。对应原有 20 个任务加强交付物和验收，并新增 T41-T48 及 L26-L30。因为未提供已存在的工程代码，本次按开工前设计细化处理，暂不虚构迁移人日；92 个任务、261.25 人日及 20 周仅保留为待 G0 重新校准的原估算，不代表这些约束没有实施成本。若已有代码或团队不熟悉边界检查，应在 G0 拆出迁移／学习／工具接入任务，并重新计算容量。

0.2 交付层级

交付点	预期时间	可对外表述的能力
G0 技术与合同基线	W2	设计与 PoC 通过，不称为可用产品
G1 基础控制台	W5	登录、租户、目录、Key 与最小 Admin
G2 HTTP Alpha	W9	一个真实 HTTP 能力的受理、执行、预算和结果闭环
G3 集成内测	W13	HTTP、远程 MCP、远程 Agent 三类来源与两类 MCP 分发
G4 商业准备	W17	插件发布、审批、回退、对账与选定支付适配验收
G5 受控商业 Beta	W20	安全、恢复、容量、试点与支持条件通过后限量上线

这里的 20 周比只做界面和 HTTP 转发的原型更长，因为纳入了资金一致性、协议取消、凭据治理、回退和恢复验证。缩短工期应减少供给类型和商业范围，而不是删除租户隔离或账本验收。

0.3 台账是排期真源

Excel “WBS” 工作表包含 92 个任务，初始状态均为“未开始”，不存在虚构的完成记录。每个任务有执行角色、计划窗口、人日、依赖、交付物、验收、需求和设计引用。修改人日、进度与状态后，总览和阶段容量自动汇总。

任务依赖分两类：跨阶段 Gate 是强制完成后开始；同阶段前后端依赖允许在合同冻结后通过 mock 并行，但最终验收必须依赖真实后端。WBS 的周窗口不是自动求解的日级关键路径，负责人需要在每周计划中完成日级资源平衡，不能把窗口内工作量简单均摊后声称已锁定工时。

B01 路线图、依赖与阶段门禁

1.1 六阶段路线图

阶段 / 相对周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Gate
S0 范围与验证	1	2																			G0 / W2
S1 工程与租户			3	4	5																G1 / W5
S2 HTTP 闭环						6	7	8	9												G2 / W9
S3 MCP / Agent										10	11	12	13								G3 / W13
S4 发布与商业														14	15	16	17				G4 / W17
S5 加固与上线																		18	19	20	G5 / W20

图 1：20 周实施路线图与 Gate

阶段 / 周窗口	Gate	交付结果	基础人日
S0 • W1-W2	G0	合同、威胁模型与三类接入可行性通过评审	21.25
S1 • W3-W5	G1	登录、租户、权限、目录与最小 Admin 可用	38
S2 • W6-W9	G2	HTTP→Run→预算→结算→结果查询完整 Alpha	55
S3 • W10-W13	G3	三类能力接入、固定 / 动态分发与授权兼容内测	54
S4 • W14-W17	G4	插件发布、回滚、审批、计费对账与支付适配验收	54
S5 • W18-W20	G5	安全、容量、灾备、试点与上线证据齐全	39

1.2 核心依赖链

资金与执行主链为：身份 / 租户 → 工具版本与价格 → 幂等 Run → 预算预留 → 持久 Worker → 计量结算 → 对账恢复。分发主链为：目录合同 → Toolset → 连接授权 → 上游 MCP → 固定 / 动态分发 → 客户端兼容。远程 Agent 依赖 Run、产物与回调，不应独立另造一套任务系统。

可以并行的工作包括页面原型与领域模型、OpenAPI 导入与账本、前端基于冻结合同的实现、协议测试 fixture、供应商授权申请和环境准备。不能并行绕过的工作包括未授权连接的真实调用、未实现预留的付费执行、未审核插件的生产发布。

1.3 Gate 决策规则

每个 Gate 包含演示、自动测试报告、未关闭风险、实际工作量和下一阶段依赖。项目负责人负责组织，技术负责人确认架构，QA 确认证据，SRE 确认环境与安全。进入真实资金阶段还需要业务／财务责任人确认。

结果	含义	后续处理
Go	强制验收全部通过	冻结基线并进入下一阶段
Conditional Go	仅有非关键问题，已明确责任人和关闭期限	不允许豁免资金、安全、隔离与恢复门禁
No-Go	关键不变量未通过或外部条件缺失	停止相关范围，回到修复与复验

Gate 不是固定日期的仪式。前一 Gate 未通过，后续阶段可以继续不依赖该能力的工作，但不能把失败能力算成已完成。版本、测试与风险结论必须存入同一发布证据包。

1.4 外部依赖与降级方案

OAuth 应用审核、供应商代理／分发权限、支付供应商开通和实际试点客户需在 S0 发起。外部审核拖延时可用 BYOK 或模拟适配验证技术，但必须在产品和验收中清楚标识：模拟支付不是上线支付，匿名 MCP 测试不是 OAuth 授权完成。

支付地区或供应商到 G3 仍未确认，则 G4 只完成模拟合同与不代付试点，G5 不能开放真实充值。某类上游协议不稳定时，缩减已支持的版本与能力清单，不通过忽略错误或关闭安全校验来扩大“兼容”。

B02 组织、容量与协作规则

2.1 角色责任

角色	主责	必须参与的评审
BE-A	内核、身份、版本、执行事务、预算与账本；技术决策	所有 Gate，资金与数据迁移
BE-B	HTTP／MCP／Agent 适配、Worker、回调、协议分发	协议、重试、取消和供应商合同
FE	Console／Admin、路由、组件、表单与状态展示	关键用户流程、错误和危险操作体验
QA	验收矩阵、集成、协议、安全负向、故障和性能测试	每个 Gate 的证据质量
SRE	CI、环境、秘密、出口、监控、备份与发布	安全、发布与恢复门禁
PM	范围、试点、外部审核、商业前置条件与项目节奏	范围变化、业务验收和 Go／No-Go

业务负责人、财务／法务咨询不自动包含在上述研发人日中，需要项目方按真实收费地区和合同安排。不能让一名后端工程师默认承担所有监管判断和供应商商业授权。

2.2 人日与缓冲

角色／配置	基础人日	含风险缓冲	有效容量	计划负载
BE-A • 1 FTE	57.00	65.55	80.00	81.9%
BE-B • 1 FTE	58.00	66.70	80.00	83.4%
FE • 1 FTE	56.00	64.40	80.00	80.5%
QA • 1 FTE	49.00	56.35	80.00	70.4%
SRE • 0.5 FTE	27.00	31.05	40.00	77.6%
PM • 0.5 FTE	14.25	16.39	40.00	41.0%
合计	261.25	300.44	400.00	75.1%

基础工作量为 261.25 人日，15% 风险缓冲为 39.19 人日，合计约 300.44 人日；20 周有效容量为 400 人日。剩余差额用于角色峰值与不确定性，不表示可无条件追加约 100 人日新需求。Excel 按角色、阶段分别检查容量，避免用总量掩盖局部超载。

上述工作量只覆盖 WBS 中的任务，不包括长期值班、持续客户支持、正式法务工作和 S6。15% 风险缓冲是预留容量，不是自动计为已完成的工时。角色容量充足也不表示可以按总人日除人数压缩到更短时间；协议验证、外部审核和集成依赖存在先后顺序。

阶段容量表按角色分别计算，不用总团队空闲掩盖某个关键角色过载。若某角色负载超过 100%，优先调整阶段内顺序、减少范围或补足同类能力，不默认把专门工作转给没有对应技能的其他人员。

2.3 工作节奏与 Definition of Done

建议每周一次计划与风险复核、一次集成演示；每阶段一次正式 Gate。需求或合同变更先记录 ADR/决策单，再修改 WBS；不要只在即时消息里增加“顺便做一下”的功能。

一个任务完成至少要求代码/文档已评审，自动检查通过，相关安全与失败用例通过，合同和迁移更新，预发布可演示，验收证据可定位。设计或 PoC 任务则需要明确结论、复现步骤、失败边界和下一步，而不是以“看过文档”验收。

2.4 分支、合同与联调

保持主干可集成，使用短分支和 Feature Flag。公共 DTO/枚举先冻结，前端由类型化客户端或 mock 开发。每周运行跨模块集成，不把接口联调推迟到阶段最后一天。涉及账本或授权的改动至少需要另一名后端和 QA 评审。

2.5 工程治理是 Definition of Done 的组成部分

每个业务 PR 标记所属限界上下文、聚合/不变量、应用用例、公开合同、数据迁移及测试。修改接口先同步合同；修改状态先补充领域测试；新增跨域关系先更新 Context Map/ADR。应用层只定义所需端口，外层实现；禁止为了赶页面直接跨域写表或让 UI 操作隐式决定权限。

前端仅使用 pnpm，根工作区统一锁文件。Go/TS 依赖图、禁止导入、包导出、生成客户端漂移与到期例外均纳入阻断式 CI。架构门禁必须用故意违规 fixture 证明会失败，不能以“lint 通过”替代完整边界测试。专项规则和模板见 G07 与 engineering/。

B03 S0：范围冻结与高风险验证 | W1-W2

3.1 本阶段目标

在大量编码前，验证三类来源的可接入性、MCP SDK 与目标客户端、同库预留事务、未知外部结果处理，以及前后端交互边界。首批供应商和实际部署地区不明确时，保留显式决策项，不用虚构默认值填满设计。

3.2 周内推进

W1 明确客户场景、商业模式和排除项，形成初版领域模型和合同；并行启动 MCP、HTTP/Agent、预算与崩溃三个 PoC。前端形成 Get Started、Catalog、Run 和 Admin 低保真；测试建立需求到 Txx 的覆盖框架；SRE 完成秘密和出口威胁模型。

W2 集中验证失败边界：头部/body 不一致、API 提交后崩溃、上游已执行但响应丢失、同余额并发预留，以及 Agent 取消不确定。汇总供应商权限、OAuth 审核和支付选择的真实外部依赖，在 G0 决定承诺的版本和能力。

3.3 工作包

任务/窗口	工作包与交付物	角色/人日	验收与设计
S0-01 • W1-W1	冻结目标客户、首发边界与商业模式；交付：范围基线与排除项	PM • 2	业务责任人确认；支付、地域、供给模式列为决策项；A01
S0-02 • W1-W1	开展领域建模并冻结上下文候选边界；交付：统一语言、Context Map、聚合/不变量与表所有权草案	BE-A • 2	区分限界上下文与部署进程；Provider/Tool/Price 各有唯一归属；评审 G01-G03；A03;A04;G01;G02;G03
S0-03 • W1-W2	验证 MCP 新旧协议与 SDK；交付：协议 PoC 与兼容报告	BE-B • 3	T15/T16 覆盖选定版本；固定依赖摘要；A07
S0-04 • W1-W2	验证 HTTP 与远程 Agent 最小调用；交付：两类适配 PoC	BE-B • 2	取得请求、响应、取消与费用上限证据；A06;A08
S0-05 • W1-W2	验证预留、重复消息及崩溃恢复；交付：原子受理 PoC、失败用例和 ADR-020	BE-A • 3	验证同事务 Run/预留/任务回滚；事务不包含外部调用；T47/T48 初版；A05;A11;G05
S0-06 • W1-W2	设计控制台 IA 与关键页面低保真；交付：导航、关键状态、前端领域模块与端口草图	FE • 3	消费者与 Admin 权限分离；前端按用户任务建模，不复制后端聚合；A14;G06
S0-07 • W1-W2	定义验收矩阵与测试数据集；交付：T01-T48 初版与负向架构 fixture 计划	QA • 3	每个 P0 需求有证据路径；T41-T48 定义阻断条件；A16;G07
S0-08 • W1-W2	威胁模型与出口/凭据方案评审；交付：威胁模型与安全基线	SRE • 2	隔离、SSRF、秘密、恢复风险有责任人；A10

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S0-09 • W1-W2	申请供应商授权与确认试点名单；交付：供应商依赖和试点登记	PM • 0.75	至少确认首批真实能力与替代方案；A01
S0-10 • W2-W2	举行 G0 评审并冻结合同边界；交付：G0 决议、工具链版本、上下文所有权、例外与重估记录	PM • 0.5	冻结用户工程约束；签署或拒绝 ADR-020；重估架构门禁工作量；A17;G08

3.4 G0 验收与回退

增加四项 G0 放行条件：统一语言和候选 Context Map 已评审；每张写表／集成事件有所有者；pnpm／Node／Go 等精确工具链形成版本记录；ADR-020 的同库事务例外与新增治理工时已确认。DDD 方法及依赖方向属于用户约束，不再作为可随意放弃的候选方案。

必须有可复现的 PoC、三类适配的输入输出与异常合同、初版威胁模型、版本锁策略和已分派风险。资金 PoC 至少证明相同业务键不会重复结算，以及外部结果未知时不会盲目重复调用。

如果某类 Agent 缺乏可验证取消或费用上限，将其限定为固定报价或不代付试点；如果目标客户端不能使用最新协议，则明确兼容旧版而不是自称全部支持。无法形成清晰执行合同的能力不进入首发目录。

B04 S1：工程底座与租户控制台 | W3–W5

4.1 本阶段目标

交付可登录、可切换 Workspace、可查看目录与管理访问凭据的基础控制台，建立独立平台 Admin 边界、CI、测试环境和数据库迁移。此阶段不是“做完所有 CRUD”，而是证明身份和数据归属从前端到 Worker 都一致。

4.2 每周增量

周次	后端与平台	前端与测试
W3	API/Worker 骨架、身份迁移、OIDC 接口、目录合同	Vite/路由/共享 UI; fixture 与 CI 初版
W4	成员、服务身份、Key、可见性与最小 Admin API	登录、Workspace 切换、目录与工具详情
W5	撤销、审计、授权负向修复与环境连通	Key、Admin 列表、错误态、T01–T04 和 G1

前端可基于合同与 mock 并行，但 G1 必须使用真实后端。Workspace 切换后的缓存和事件订阅是重点测试对象，不能只检查列表 URL 中是否有租户参数。

4.3 工作包

任务/窗口	工作包与交付物	角色/人日	验收与设计
S1-01 • W3–W3	建立按上下文分层的 Go 骨架与显式装配；交付：contexts/processes /bootstrap 骨架与小端口	BE-A • 2	domain 不依赖框架；application 不引用 adapter；T42/T46 基础通过；A03;G04
S1-02 • W3–W4	创建租户、成员与服务身份模型；交付：迁移与身份服务	BE-A • 3	T01/T02 基础隔离通过；A10;A13
S1-03 • W4–W5	实现机器 Key 及权限策略接口；交付：Key 生命周期与 Authorizer	BE-A • 3	T03；撤销与失败关闭路径可测试；A10
S1-04 • W3–W4	实现登录会话与 OIDC 接口；交付：浏览器认证与会话	BE-B • 3	Cookie、CSRF、state/nonce 验证完成；A10
S1-05 • W3–W5	实现 Catalog 与 Provider 读取模型；交付：Catalog 查询端口、DTO 映射与 Provider 只读投影	BE-B • 3	T04；Provider 主记录归 supply；PriceVersion 归 commerce；禁止跨域改表；A04;A12;G02
S1-06 • W4–W5	实现最小平台管理 API 与审计；交付：Admin 管理入口	BE-B • 2	租户角色不能访问平台 API；写操作留审计；A10;A14

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S1-07 • W3-W3	搭建 pnpm workspace、Vite 与前端领域模块；交付：console／admin、唯一 pnpm 锁、共享 UI 与端口装配	FE • 3	T41／T44／T46；两个入口独立构建；不使用全局 features 万能包；A14;G06
S1-08 • W4-W4	实现登录、Workspace 与成员界面；交付：会话与切换流程	FE • 3	切换后清理旧查询；过期流程可恢复；A14
S1-09 • W4-W5	实现目录、工具详情与 API Key 页面；交付：首批消费者页面	FE • 3	加载／空／错误态和权限显示齐全；A14
S1-10 • W5-W5	实现最小 Admin 布局与工作区列表；交付：Admin 首版	FE • 1	平台入口与普通控制台独立打包或独立入口；A14
S1-11 • W3-W3	搭建集成测试数据库与 fixture；交付：数据库 fixture、Fake 端口及故意违规架构样例	QA • 2	正向案例通过、错误依赖必须失败；不得只检查目录存在；A16;G07
S1-12 • W4-W5	验证身份、目录隔离与前端状态；交付：T01-T04／T37／T41-T46 初版报告	QA • 4	租户负向、前端状态和架构边界检查通过；未实现门禁不得填写通过；A16;G07
S1-13 • W3-W4	建立 pnpm 冻结构建与架构门禁 CI；交付：版本校验、导入图检查、生成代码漂移与秘密扫描流水线	SRE • 3	错误包管理器、跨域深导入、反向依赖和逾期例外阻断；记录具体工具版本；A15;G07
S1-14 • W4-W5	配置开发／预发布环境及最小监控；交付：环境模板与健康检查	SRE • 2	数据库、对象存储与访问入口有受控凭据；A15
S1-15 • W5-W5	完成 G1 演示与范围复核；交付：G1 签署与 WBS 更新	PM • 1	基础用户流程通过；pnpm 和前后端边界负向案例可复现；G1 不豁免架构门禁；B04;G08

4.4 G1 验收与回退

G1 必须在干净环境执行 pnpm 冻结安装，分别构建 Console／Admin，并展示领域层不依赖框架、应用层不引用具体适配器、跨域深导入被拒绝和前端领域模块可使用 Fake 测试。T41-T46 的基础门禁未实施时不得将 G1 记为架构通过。

验收演示使用两个 Workspace、两种角色与一个服务身份，验证可见与不可见对象、Key 创建与撤销、管理权限和审计。所有跨租户负向用例通过，Admin 与用户控制台不能互相继承超级权限。

身份或权限模型不成立时，不进入真实工具调用。可继续做只读页面和 mock，但禁止先开放全局 Key 再“后补权限”。环境秘密必须与生产隔离，开发数据不使用真实敏感账号内容。

B05 S2：HTTP 工具与可信执行闭环 | W6–W9

5.1 本阶段目标

形成第一个真正的纵向产品切片：导入工具草稿 → 校验发布版本 → 创建连接 → 估价与预算预留 → 持久 Run/Worker 执行 → 计量结算 → Console 查询。只要其中任意一环依赖手工直接修改数据库，就不算闭环完成。

5.2 每周增量

周次	核心增量	本周必须能演示的结果
W6	Tool/Price 版本、OpenAPI 导入、Run 合同	支持子集导入可诊断；版本不可覆盖
W7	幂等、SQL 任务、HTTP Executor、预留接口	一个 Run 能进入队列；重复请求不会重复受理
W8	账本、结算、凭据代理、Run Explorer	使用测试额度完成真实 HTTP 调用和费用明细
W9	崩溃/并发回归、待对账、上手检测、G2	断线/Worker 重启后仍能找到同一 Run 与正确资金状态

5.3 工作包

任务/窗口	工作包与交付物	角色/人日	验收与设计
S2-01 • W6–W6	实现 ToolVersion、价格版本与绑定；交付：catalog ToolVersion 与 commerce PriceVersion 公开合同	BE-A • 3	T05；独立所有权，经快照绑定，不把价格版本放入 catalog 持久层；A04;G02
S2-02 • W6–W7	实现 Run、Attempt、事件与幂等；交付：执行协调器与持久合同	BE-A • 4	T09/T11；请求摘要绑定全部执行影响字段；A05
S2-03 • W7–W8	实现钱包、分录与原子预算预留；交付：commerce 聚合与 AdmissionUnitOfWork 事务适配	BE-A • 4	T18/T20/T47；预留、Run、任务原子；应用层无 SQL Tx；A11;G05
S2-04 • W8–W9	实现结算、释放与结果不明处理；交付：结算与对账状态	BE-A • 2	T21；未知结果不得自动释放或盲重投；A11
S2-05 • W6–W7	实现 OpenAPI 导入器与诊断；交付：支持子集导入与草稿	BE-B • 4	T06；外部引用默认禁用，报告不支持项；A06
S2-06 • W7–W8	实现 HTTP Executor 与受控转换；交付：请求映射、认证注入与结果提取	BE-B • 4	不允许模型覆盖 base URL 或认证头；费用数量受限；A06
S2-07 • W7–W8	实现 SQL 任务租约与 Outbox；交付：SQL 租约、Outbox 与领域/集成事件映射	BE-B • 3	T10/T48；提交后投递、重复可处理；不把领域实体序列化为公共事件；A05;G05

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S2-08 • W8-W9	实现执行、报价与结果 REST API；交付：核心消费 API	BE-B • 2	请求／响应通过设计合同校验；不另造执行逻辑；A12
S2-09 • W6-W7	实现导入、测试与工具版本界面；交付：发布草稿与测试页	FE • 3	展示诊断、风险、费用及版本差异；A14
S2-10 • W7-W8	实现 Run Explorer 与详情时间线；交付：Run 列表、详情与结果视图	FE • 4	T25；支持稳定分页和未确认状态说明；A14
S2-11 • W8-W9	实现预算、余额与费用明细；交付：预算及账本读视图	FE • 3	可区分可用、预留、结算与待对账；A14
S2-12 • W8-W9	实现可验证的 Get Started 流程；交付：首次成功调用引导	FE • 2	生成 Key、已连接和首次成功分别检测；A14
S2-13 • W6-W8	编写 HTTP 导入与执行合同测试；交付：支持矩阵与 fixtures	QA • 3	关键内容类型、分页、错误与限额用例通过；A16
S2-14 • W7-W9	实施幂等、预算及 Worker 故障注入；交付：资金／Worker 故障与 T45／T47／T48 报告	QA • 5	逐写入点崩溃回滚；重复投递不重复结算；未知结果不盲重试；A16;G05;G07
S2-15 • W9-W9	执行端到端 Alpha 验收；交付：G2 测试证据	QA • 2	从导入到结算的完整路径通过；B05
S2-16 • W6-W8	部署出口限制与 Credential Broker 基础；交付：出口策略与凭据加密配置	SRE • 3	日志脱敏、目标限制和密钥访问可验证；A10
S2-17 • W8-W9	建立 Run／资金监控及告警；交付：仪表板与告警规则	SRE • 2	队列、待对账、账差与预算拒绝可检索；A15
S2-18 • W8-W9	组织试点任务与 G2 Alpha 评审；交付：试点任务集与 G2 决议	PM • 2	至少一条真实供应商闭环；模拟资金与真实资金分开；B05

5.4 特别验证的事务边界

先在事务前崩溃，确认没有 Run／预留／外部请求；再在受理提交后、Worker 领取后、上游提交后和结算前后分别终止进程。每个点都记录实际 Run 状态、预留、分录、上游标识和下一步处理。

API 不新增直接请求上游的隐藏快速路径。同步等待与异步查询都访问同一个 Run；Worker 失败恢复也不能自行绕过已批准价格和连接。并发预算测试必须验证同一个账户的热点，而不只是不同租户的独立请求。

5.5 G2 验收与回退

至少完成一个真实供应商的无副作用能力闭环，并用 mock 覆盖有副作用和未知结果。T05、T06、T09-T12、T18-T21、T25 通过。余额、预留和已结算金额在界面中明确区分。

账本不变量或未知结果处理失败时，不开放真实代付；保留受限测试额度或 BYOK 的不计费验证。导入不支持的 OpenAPI 特性保持草稿／诊断，不以自动忽略字段进入生产发布。

B06 S3：MCP 与远程 Agent 集成 | W10–W13

6.1 本阶段目标

在已验证执行内核上增加上游 MCP、固定工具集、动态元工具、OAuth 连接、远程 Agent、产物和回调。所有入口使用同一套授权、预算、Run 与计量，不产生“MCP 不扣预算”“Agent 另存一套 Job”的旁路。

6.2 每周增量

周次	核心增量	重点风险
W10	Toolset 草稿、远程 MCP 发现、OAuth 生命周期	工具命名、连接归属与兼容版本
W11	固定／动态分发、产物、Agent Submit	元工具绕过授权；大结果和回调 SSRF
W12	取消、刷新竞争、回调去重、Agent 查询	断线误删任务、未知取消、重复状态推进
W13	客户端矩阵、三类能力内测、G3	只承诺通过实测的组合，不宣称透明兼容

6.3 工作包

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S3-01 • W10–W11	实现 Toolset 与路由快照发布；交付：工具集、绑定与路由版本	BE-A • 3	T13；已有任务版本不漂移；A07
S3-02 • W10–W12	实现 OAuth Connection 与授权范围；交付：授权、刷新、撤销与连接授权	BE-A • 4	T07／T08；刷新竞争使用版本比较或互斥；A10
S3-03 • W11–W12	实现产物服务与对象级授权；交付：上传、签名读取与生命周期	BE-A • 2	T30；不把存储路径当作访问授权；A13
S3-04 • W12–W13	实现受信回调、Inbox 与状态归并；交付：Webhook 去重与乱序处理	BE-A • 3	T28；只有验签成功事件可推进状态；A12
S3-05 • W10–W11	实现远程 MCP Client 适配；交付：MCP 出站适配器与防腐层合同	BE-B • 4	T15／T16；SDK 类型停留在 adapter；application 使用本地端口；A07；G04
S3-06 • W11–W12	实现固定工具与动态元工具分发；交付：MCP Gateway 与目标授权	BE-B • 4	T14／T16；两种分发都走同一内核；A07
S3-07 • W11–W13	实现远程 Agent Adapter；交付：远程 Agent 出站适配器、状态与产物映射	BE-B • 3	T17；Agent／A2A 类型不进入 Run 聚合；未知状态显式拒绝或待确认；A08；G04
S3-08 • W12–W13	实现 MCP 取消、异步启动与兼容测试钩子；交付：协议生命周期映射	BE-B • 2	T40；不把断线等同删除持久 Run；A07
S3-09 • W10–W11	实现 Toolset 配置与安装体验；交付：工具集编辑、发布与连接说明	FE • 4	支持版本锁定、风险和权限预览；A14

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S3-10 • W11–W12	实现 Connection 与授权状态页面；交付：BYOK／OAuth 连接管理	FE • 3	不展示完整秘密；支持失效和重新授权；A14
S3-11 • W12–W13	实现 Agent 运行与产物界面；交付：异步／取消／输入请求视图	FE • 3	未知结果不得展示为成功取消；产物按需加载；A14
S3-12 • W12–W13	补齐多入口引导及兼容状态；交付：MCP 连接检测与能力提示	FE • 2	只显示已验证的客户端／版本支持；A14
S3-13 • W10–W12	执行协议兼容与头部授权测试；交付：T13–T16／T40 报告	QA • 4	覆盖新版、选定旧版、错误降级与元工具绕过；A16
S3-14 • W11–W13	执行 OAuth、Agent、回调与产物测试；交付：T07／T08／T17／T28／T30	QA • 4	重放、并发刷新、乱序回调与跨租户全通过；A16
S3-15 • W13–W13	执行三类能力端到端内测；交付：G3 证据包	QA • 2	同一用户通过三种来源完成可追踪调用；B06
S3-16 • W10–W12	配置流式代理、超时与网络策略；交付：MCP／应用 SSE 的独立代理配置	SRE • 3	不缓冲响应；协议流与应用事件重连规则分开；A15
S3-17 • W12–W13	配置对象保留和授权回调安全；交付：对象权限和回调告警	SRE • 2	删除／到期验证，回调失败可审计；A15
S3-18 • W12–W13	完成客户端验收名单与 G3 评审；交付：兼容名单、用户反馈与 G3 决议	PM • 2	不把 SDK 支持等同所有客户端支持；B06

6.4 协议验收重点

重新核验 2026-07-28 与所选 SDK 配置，并记录目标客户端版本。[S03][S08][S09] 新版与旧版分别验证头部／body、版本兼容、工具错误、取消和结果类型。协议可选能力未实现就不宣告；上游强依赖时明确拒绝。

同步 tools/call 的取消与显式 run_start 不同：同步请求断开需要停止对应请求并请求取消执行；run_start 已提交的持久任务应可通过同一幂等键找回。应用 RunEvent SSE 的游标恢复不能被误用为新版 MCP SSE 的协议恢复机制。[S04]

6.5 G3 验收与回退

由同一个测试 Workspace 经三类来源完成真实或明确标记的受控执行，使用固定 Toolset 和动态入口都能追踪结果、授权和费用。T07／T08、T13–T17、T28、T30、T40 通过，已支持客户端与限制清单随版本发布。

OAuth 应用审核未完成的供应商保持 unavailable 或只提供已获准 BYOK；远程 Agent 无法确认取消时显示 cancel_requested／reconciling，不显示“已停止且不收费”。有安全或兼容问题的协议组合单独关闭，不降低全平台检查规则。

B07 S4：发布治理与商业化准备 | W14–W17

7.1 本阶段目标

把人工接入升级为受控发布：声明式插件清单、合同测试、审核、灰度、排空、回退、禁用；完成危险操作审批、邀请制发布者工作台、Admin 对账和选定支付适配。该阶段仍不允许公众上传任意执行代码。

7.2 每周增量

周次	核心增量	必须保存的证据
W14	Manifest 验证、审批合同、支付适配开工	制品／权限差异、支付地区与账户确认
W15	发布者提交、后台审核、CLI／Skill	自审拦截、同入口权限与计量一致性
W16	灰度、回退、退款、JIT 支持	旧 Run 固定版本、退款补充分录与审计
W17	健康检查、对账、商业前置条件和 G4	未解释账差清单、支持责任与发布手册

7.3 工作包

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S4-01 • W14–W15	实现插件清单校验与发布状态机；交付：supply 发布聚合、审核用例与运行时端口	BE-A • 3	T22；插件只能实现受控端口，不依赖内核内部包或直接改账本；A09;G02;G04
S4-02 • W14–W16	实现危险操作审批与 JIT 管理授权；交付：审批合同、消费标记与审计	BE-A • 3	T24／T26；审批不由模型字段代替；A10
S4-03 • W15–W17	实现账单、调账和退款补充分录；交付：账单聚合、退款与对账工具	BE-A • 3	T20／T21；不修改原分录；必须有业务依据；A11
S4-04 • W15–W17	实现灰度、排空、回退和禁用开关；交付：路由原子切换与事故开关	BE-A • 3	T23；禁用与普通升级语义分离；A09
S4-05 • W14–W15	实现供应商与平台 Admin 管理能力；交付：审核、工作区冻结与异常处理	BE-B • 3	T26；支持操作理由和审计导出；A14
S4-06 • W14–W16	实现支付供应商适配与回调对账；交付：选定供应商 sandbox 集成	BE-B • 4	T27；地区／币种未定时仅交付模拟适配并阻断真金上线；A11
S4-07 • W15–W16	实现 CLI 与 Skill 分发合同；交付：命令、安装说明与共享客户端合同	BE-B • 2	T29；不在文档或聊天中嵌入长期秘密；A07
S4-08 • W16–W17	实现发布质量与健康检查任务；交付：Schema 差异、合成探测与质量视图	BE-B • 3	变更上游不会自动覆盖当前版本；A09
S4-09 • W14–W15	实现发布者草稿、测试与提交页面；交付：邀请制发布者工作台	FE • 4	T31；禁止自审与未审核发布；A14

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S4-10 • W15–W16	实现 Admin 审核、异常与 JIT 界面；交付：后台管理关键页面	FE • 4	T26；敏感操作需原因、确认及权限；A14
S4-11 • W16–W17	实现账单、支付及退款状态界面；交付：财务与费用视图	FE • 3	不把支付跳转成功当作到账；待对账状态可见；A14
S4-12 • W17–W17	补齐文档、API 示例与发布引导；交付：开发者入口与文档导航	FE • 1	样例不含真实密钥；失败指引完整；A14
S4-13 • W14–W17	测试发布、回退、审批与 Admin；交付：T22–T24／T26／T31	QA • 4	恶意清单、旧审批复用和越权发布被拒绝；A16
S4-14 • W15–W17	测试支付、对账与多入口一致性；交付：T20／T21／T27／T29	QA • 4	重复回调、部分退款、费用规则和权限一致；A16
S4-15 • W17–W17	执行商业化准备回归与 G4 证据整理；交付：G4 回归报告	QA • 2	未确定支付或分发授权明确列为阻断项；B07
S4-16 • W14–W16	实现制品校验、签名与依赖扫描；交付：制品验证与权限差异检查	SRE • 3	摘要不符／未批准权限不可部署；A09
S4-17 • W16–W17	配置发布回退、备份与对账值班入口；交付：发布手册与告警分派	SRE • 2	应急角色、开关和恢复脚本可演练；A15
S4-18 • W14–W17	确认服务条款、收费与供应商清单；交付：商业前置条件与 G4 签署	PM • 3	转售／数据／支付前置条件有书面依据；B07

7.4 支付与供给前置条件

支付供应商选择依赖地区、币种和账户资格，本交付包不假定任何商户账号已经可用。先验证沙盒签名回调、事件去重、金额／币种一致性、退款和日对账，再申请真实资金。用户浏览器跳转成功不能触发钱包充值。

每个公开供给要确认允许的代理、再分发、缓存和商业使用方式。没有许可依据的能力不能因为 API 调得通就进入平台代付目录。该项由业务负责人组织确认，不由插件作者填写一个布尔值即通过。

7.5 G4 验收与回退

T22–T24、T26、T27、T29、T31 及关键财务回归通过。任意版本的错误 Schema、未批准网络权限或摘要不符不能发布；回退不改变已开始 Run；紧急禁用可以停止新副作用并保留对账。

支付或供应商授权未确认时，G4 可以对纯技术部分作条件通过，但 G5 仅允许无真实资金或已批准的受限模式。发布者自助端可以继续邀请制，不为赶工去掉审核链。

B08 S5：加固、演练与受控上线 | W18–W20

8.1 本阶段目标

不再大规模增加功能，集中处理前四阶段暴露的失败边界、容量、可访问性、迁移兼容、恢复与真实试点。目标是“能够解释并控制失败”，不是只在演示环境完成一次顺利调用。

8.2 每周增量

周次	核心工作	退出条件
W18	安全负向、负载、前端质量与缺陷修复	跨租户、SSRF、秘密和关键协议无阻断问题
W19	恢复、回退、密钥轮换、未知任务对账	实测 RPO／RTO；恢复不重复外部操作
W20	最终回归、Go／No-Go、金丝雀与值班交接	上线清单全满足，用户与责任人可追溯

8.3 工作包

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S5-01 · W18–W19	完成后端一致性与迁移加固；交付：并发／迁移问题修复	BE-A · 4	T18–T21／T38 无阻断缺陷；A16
S5-02 · W19–W20	参与恢复、账本与事故演练修复；交付：恢复对账和停机开关修复	BE-A · 3	恢复窗口未知任务不会重复外部副作用；A15
S5-03 · W18–W19	完成协议、超时及连接故障加固；交付：协议与适配器修复	BE-B · 4	T15／T16／T40 及故障退化通过；A07
S5-04 · W19–W20	完成容量、重试与背压优化；交付：性能修复与资源上限	BE-B · 3	20 RPS／50 RPS 目标下不破坏费用和隔离规则；A16
S5-05 · W18–W19	完成前端质量、可访问性与反馈修复；交付：关键页面质量收敛	FE · 5	T25／T37；异常、取消、费用提示不误导；A14
S5-06 · W19–W20	完成试点埋点与发布说明；交付：首次调用漏斗与发布指引	FE · 2	不采集秘密；用户能找到支持与问题 Run；A14
S5-07 · W18–W18	执行隔离、SSRF、秘密及权限安全回归；交付：T02／T08／T24／T33 安全证据	QA · 3	零未关闭高危问题；例外不可豁免资金与隔离；A16
S5-08 · W18–W19	执行稳态、突发与长任务性能测试；交付：T34 完整报告	QA · 3	分开报告平台延迟与上游任务成功率；A16
S5-09 · W19–W19	执行回退、恢复与未知任务演练；交付：T35／T38／T40 证据	QA · 2	记录实测 RPO／RTO 与外部执行对账结果；A16
S5-10 · W20–W20	执行最终回归与 Go／No-Go 核验；交付：最终功能、安全、架构门禁与例外审计报告	QA · 2	T01–T48 按范围执行；L26–L30 通过；无过期例外或未验证原子受理；A16;G07;G08

任务／窗口	工作包与交付物	角色／人日	验收与设计
S5-11 • W18–W19	执行灾备、密钥轮换和供应链演练；交付：恢复、轮换及紧急禁用记录	SRE • 3	RPO／RTO 实测且失败有闭环修复；A15
S5-12 • W20–W20	执行金丝雀部署与值班交接；交付：受控上线与回滚记录	SRE • 2	任一资金／隔离异常立即停止扩量；B11
S5-13 • W18–W20	组织试点、验收签署及范围归档；交付：试点报告、G5 决议与下一阶段输入	PM • 3	真实任务验收、支持责任及未交付项被明确记录；B08

8.4 性能与恢复实验

采用 A15 约定的候选负载，分别测试均匀租户和单账户热点。报告平台受理延迟、上游延迟、队列等待、成功率、重试与资金状态，不通过跳过账本事务获得好看的吞吐。

恢复演练包含数据库、对象引用、配置、密钥恢复和外部任务对账。即使数据库在 10 分钟内恢复，如果恢复窗口内的已执行外部操作不能识别，仍不得认为整体恢复通过。未知任务隔离后再逐项释放或结算。

8.5 G5 强制上线清单

编号／类别	放行条件	责任角色	适用性
L01 • 范围	首发能力、未交付项、已支持客户端清单已签署	PM	强制
L02 • 隔离	跨租户、搜索、缓存、队列与产物负向测试通过	QA	强制
L03 • 秘密	密钥、OAuth token、认证头不出现在日志和制品中	SRE	强制
L04 • 出口	SSRF、重定向、IPv6、DNS 变化和元数据地址防护通过	SRE	强制
L05 • 资金	预留、结算、退款业务键与账本守恒测试通过	BE-A	强制
L06 • 资金	所有账差已解释并关闭；无未审手工余额修改	BE-A	强制
L07 • 执行	未知上游结果不会盲重试或自动放款	BE-B	强制
L08 • 执行	Worker 崩溃、租约过期和重复回调测试通过	QA	强制
L09 • 协议	选定 MCP 版本和客户端矩阵通过，未支持功能不宣称	BE-B	强制
L10 • 协议	同步取消与显式异步 Run 的差异已验证	QA	强制
L11 • 授权	Key 撤销、OAuth 刷新竞争与 Connection 失效可处理	BE-A	强制

编号／类别	放行条件	责任角色	适用性
L12 • 审批	危险动作审批不能被参数／版本变化或模型字段绕过	QA	强制
L13 • 发布	制品摘要、审查、回退和紧急禁用演练通过	SRE	强制
L14 • 迁移	扩展迁移及新旧 Worker 兼容通过；禁止破坏性回退	BE-A	强制
L15 • 恢复	恢复演练记录真实 RPO／RTO，并对外部任务完成对账	SRE	强制
L16 • 容量	稳态、突发、长任务与预算热点压测通过	QA	强制
L17 • 观测	SLO、待对账、队列积压、供应商故障有告警责任人	SRE	强制
L18 • 管理	Admin MFA／JIT／审计与最小权限启用	SRE	强制
L19 • 前端	核心流程的空态、错误态、取消态和键盘路径通过	FE	强制
L20 • 隐私	数据地域、保留与删除规则已确认	PM	强制
L21 • 商业	供应商允许所采用的代理、转售或 BYOK 使用模式	PM	真实商业供给前强制
L22 • 支付	支付供应商、币种、回调与退款 sandbox 已验收	PM	真实资金前强制
L23 • 支持	事故联系、值班轮值和用户支持流程落实到人	PM	强制
L24 • 扩量	金丝雀样本、暂停阈值与回退步骤获得批准	SRE	强制
L25 • 交付	合同版本、依赖锁、文档、测试证据与例外清单已归档	PM	强制

8.6 不通过时如何处理

任意资金守恒、跨租户、凭据保护、不可逆重试或恢复门禁失败，停止上线扩量并修复；不能用项目延期压力豁免。非关键页面细节可列限时例外，但必须写清负责人和日期。商业前置条件缺失时，发布为不代付／测试内测，不误标为商业收费可用。

B09 S6：隔离运行时与生态扩展 | 独立准入

9.1 进入条件

只有出现至少一种无法通过声明式 HTTP、远程 MCP 或远程 Agent 合理实现的已验证需求，并且业务价值、运行成本、安全责任和维护团队已确定，才启动 S6。它不自动从 W21 开始；“W21-W26” 仅可作为追加范围获批后的六周参考窗口。

S6 不要求进程、容器和 WASM 同时做完。先选一个明确场景，例如复杂签名进程插件、托管某类 MCP Server，或无网络的数据转换 WASM，再按风险逐步扩展。

9.2 建议工作包

工作包	主要交付	验收／阻断
S6-A 运行合同	Runner API、能力票据、资源与取消合同	无数据库全权；权限由平台批准
S6-B 本机进程试点	受限用户、RPC、日志／退出处理与 ABI 检查	进程 panic 不影响 API；网络权限受限
S6-C 容器试点	独立执行池、不可变镜像、配额和出口	不挂宿主 socket；恶意样例和恢复通过
S6-D WASM 试点	纯计算、有限宿主函数、时间／内存限制	死循环、内存膨胀与越权访问被阻断
S6-E 发布与运维	准入、签名、灰度、回退、清理与成本监控	一键禁用、旧任务处理和审计完整
S6-F 前端扩展	Schema 配置，必要时独立来源隔离 UI	不向主控制台注入任意远程 JS

HashiCorp go-plugin 的使用局限于其文档所述的本机可靠通信语境；跨节点运行由独立服务合同处理。
[S11] WASM 或容器不是自动安全证明，必须以 T32 的恶意测试结果决定是否准入。[S12][S24]

9.3 失败退出

隔离或成本模型未通过时保留远程托管模式，不把不可信代码搬进 API 进程。仅完成示例插件不能称为公共插件市场；开放给外部发布者之前还需要供应链审核、滥用处理、资源账单、隔离升级和事故响应能力。

B10 跨阶段测试、证据与质量管理

10.1 需求到证据的链路

每个需求具有 FR/NFR 编号，WBS 引用需求与 Axx 设计，测试 Txx 引用验收不变量，Gate 保存实际证据。建议证据目录为 release/{version}/{gate}/，包含测试报告、环境规格、依赖锁、演示记录、风险例外和批准人。

Excel 中的“证据”初始为空，任务进度也为 0。执行时填入仓库、测试平台或内部文档的实际位置；不能把本文中的测试描述当作已经完成的测试结果。

10.2 阶段测试覆盖

阶段	重点测试	不允许留到最后的风险
S0	协议、账本 PoC、未知上游结果	不清楚取消/费用和事务合同
S1	T01-T04、T26 基础、T37 基础	先全权后补权限、缓存串租户
S2	T05/T06、T09-T12、T18-T21、T25	重复执行、超预算、结算丢失
S3	T07/T08、T13-T17、T28/T30/T40	元工具绕过、授权泄漏、断线语义错误
S4	T22-T24、T26/T27/T29/T31	未审核发布、退款错误、自审与直接改余额
S5	全量回归，T33-T39 专项	安全、容量、恢复和上线责任缺失

10.3 缺陷级别

P0 缺陷包括资金错误、跨租户、凭据泄漏、不可逆操作重复、数据毁损和不能停止危险执行；立即暂停相关流量。P1 为关键流程不可用或主要协议组合失效；影响对应能力上线。P2 为可绕过且不影响安全资金的普通缺陷；可带明确关闭期限。

需求优先级 P0/P1 与缺陷严重度不是同一字段，台账中需要分别解释。发布计划不能因为某功能是 P1，就忽略其已经上线后的 P0 安全缺陷。

10.4 自动检查与人工评审

自动检查覆盖类型、Lint、单元、集成、Schema、迁移、依赖和秘密扫描。人工评审覆盖审批展示是否误导、供应商限制是否被准确表达、退款策略是否完整，以及未知结果是否被界面伪装成成功取消。两者互相补充。

B11 上线步骤、回退与运行手册

11.1 发布准备时间线

时间	动作	责任与证据
T-7 日	冻结范围、试点名单、价格、兼容清单与依赖版本	PM/BE-A，发布基线
T-3 日	完成备份恢复、密钥轮换和回退演练	SRE/QA，演练报告
T-1 日	检查账差、活动未知任务、值班和供应商状态	BE-A/PM，对账与 No-Go 项
T0	先扩展迁移，再部署兼容版本，开启内部试点	SRE，变更与制品摘要
T+1 阶段	限定 Workspace 金丝雀，观察实际任务和费用	QA/SRE，监控与问题 Run
扩量后	复核账本、协议、队列和用户成功率	BE-A/BE-B，复盘记录

“T” 指经批准的上线日期；实际日历日期由项目方确认。部署迁移与应用发布不能在没有负责人和回退策略时自动一起推进。

11.2 金丝雀与暂停条件

建议按固定 Workspace 扩量，参考梯度为内部名单 → 5% → 20% → 50% → 100%；比例仅为候选，试点太少时应使用明确客户名单而非虚假百分比。每步需要足够样本和观察时间，并包含至少一次完整费用对账。

任何跨租户、秘密泄漏、账本不守恒、未经授权副作用或恢复风险立即暂停相关执行与真实收费。普通平台错误率或延迟超阈值时先停止扩量，比较对照组与上游故障，不把供应商短时失败误判为必须迁移全部流量。

11.3 回退步骤

先停止新流量扩量并冻结相关发布；确认影响版本、Toolset、Connection 与 Run；切回兼容的稳定路由/应用版本；保留已执行和待对账任务；验证数据库合同与旧 Worker 兼容；最后复核账本和任务恢复。不要删除新表、回写旧 Schema 或重放所有失败任务来“快速恢复”。

紧急禁用恶意插件可以阻断旧版本任务的后续动作，但已经发生的外部副作用仍要对账或补偿。用户沟通应准确描述受影响的调用和资金状态，不承诺无法确认的撤回。

11.4 运行手册

手册	触发场景	必须执行的步骤
RB01 队列积压	等待时长／活动任务超阈值	区分供应商慢与 Worker 故障；限流；核对租约；不重投未知写操作
RB02 凭据泄漏	日志、制品或异常出口发现秘密	撤销、轮换、暂停连接、定位 Run、审计和通知
RB03 账本差异	守恒／余额／供应商对账不一致	暂停相关收费；保全事实；查业务键；审批补充分录
RB04 未知上游结果	提交后超时或取消无确认	查询上游；保持 reconciling；通知用户；人工裁决
RB05 回调异常	重复、验签失败、乱序或投递堆积	检查原始签名、Inbox 与版本；隔离可疑事件；审计重放
RB06 插件故障	新发布失败／高错误或恶意行为	禁用或回退路由；排空；核对旧 Run；保存制品摘要
RB07 数据库恢复	故障恢复／回档	恢复依赖；核对分录和预留；隔离恢复窗口外部任务；再开放流量
RB08 Admin 越权	异常支持访问或管理变更	撤销高权限会话；冻结可疑动作；审计 JIT 与审批链

每个手册需在实现阶段补上实际告警、仪表板、命令、联系方式和权限。本文不提供虚构的生产地址或云资源 ID。

11.6 v1.1 工程放行补充

L26–L30 分别检查 pnpm 冻结构建、后端依赖边界、前端模块隔离、原子事务例外与证据、架构例外到期及责任人。任何一项未执行都不是通过。Excel 新增“DDD 上下文”和“工程治理”两表，状态初始为待评审或未实施。

技术负责人确认边界；FE 确认包管理与前端装配；QA 用负向 fixture 验证门禁；SRE 确认 CI、运行身份和制品证据。G5 不允许以总覆盖率或总完成率代替这些具体条件。

B12 风险、变更与首十个工作日

12.1 风险登记

编号／概率／影响	风险	责任／触发	缓解措施
R01 · 高/高	协议或客户端兼容差异	BE-B; T15／T16 失败	指定版本矩阵；不通过则关闭对应能力
R02 · 高/高	上游已执行但响应丢失	BE-A; 出现不确定副作用	幂等、上游查询、reconciling 与人工对账
R03 · 中/极高	并发预算穿透／重复扣费	BE-A; 账本或预算不变量失败	数据库原子预留、唯一业务键和守恒测试
R04 · 中/极高	跨租户访问与缓存泄漏	QA; 任一隔离用例失败	权限前置、复合键、RLS 防线与负向测试
R05 · 高/中	OAuth 授权审核拖期	PM; 到 G2 尚无批准	首周申请；BYOK 备选；只承诺已验收供应商
R06 · 中/极高	SSRF／凭据外泄	SRE; 安全测试或异常出口告警	出口代理、目标策略、秘密代理与日志脱敏
R07 · 中/高	供应商不允许转售／再分发	PM; 合同／授权条款未确认	逐供应商书面确认；不满足则 BYOK 或下架
R08 · 高/高	运行时范围膨胀	PM; 任意代码需求进入 P0	S6 独立准入；首发禁止任意代码托管
R09 · 中/极高	插件供应链污染	SRE; 制品或权限发生未审变更	不可变摘要、审核、签名与紧急禁用
R10 · 中/高	支付与退款规则不明	PM; G3 前支付方案仍未定	确认地区、币种、供应商与财务责任
R11 · 高/高	超时不等于费用停止	BE-B; 上游不支持可验证上限	只对可上限计费工具承诺硬预算
R12 · 中/中	人力／排期乐观	PM; 任一角色阶段负载>100%	按角色容量和 15% 工作量缓冲排期
R13 · 中/中	目录质量低／误选工具	PM; 真实任务成功率持续偏低	小样本任务集、版本说明、价格与风险透明
R14 · 中/极高	备份可用但恢复不可用	SRE; T35 不通过	带外部任务对账的恢复演练
R15 · 高/高	大结果、长任务拖垮系统	BE-B; 对象／队列容量阈值超标	产物存储、并发限额、背压、超时与队列分级
R16 · 中/极高	管理权限过大	SRE; 支持人员长期全租户访问	独立 Admin、MFA、JIT、双人审批与审计
R17 · 中/极高	恢复后重复重放外部操作	BE-A; 数据库回档或恢复演练	恢复窗口任务先隔离对账，禁止盲重投

编号／概率／影响	风险	责任／触发	缓解措施
R18 • 中/高	第三方数据与日志合规	PM；敏感数据去向不明确	地域、保留、删除、授权范围须确认

风险的概率和影响是当前规划判断，团队应在每个 Gate 更新；“已有缓冲”不能替代具体缓解动作。风险一旦发生，转为有责任人的问题或阻断项，不继续以静态风险文字掩盖真实延期。

12.2 范围变更流程

新增需求先说明用户价值、替代方案、对数据／安全／费用的影响和工作量；技术负责人评审 ADR，QA 更新测试，PM 更新优先级与 Gate。所有变更必须指明是替换原范围、增加人力，还是调整交付日期。

不应通过“插件系统天然支持”“以后只写个适配器”来零成本接受复杂需求。每个新供应商仍有认证、计价、错误、限额、合同权限和测试成本；每种运行时仍有隔离、调度、恢复和运维成本。

12.3 启动后的首十个工作日

工作日	主要产出	验证动作
D1	目标客户、三条试点任务、排除项与人员确认	明确谁验收、谁批准真实资金
D2	领域术语、Run／Money／Tool 合同初稿	评审身份、版本、金额精度与归属
D3	MCP 客户端／SDK PoC	记录真实版本与首个兼容结果
D4	HTTP／Agent PoC 与上游异常合同	验证提交、查询、取消、费用上限
D5	预算与幂等 PoC	并发预留和重复结算测试
D6	崩溃与未知上游结果实验	上游已执行但响应丢失不能盲重试
D7	前端低保真与 Admin 边界	演示授权失败、取消未确认、待对账
D8	威胁模型、出口与秘密方案	检查 SSRF、token 透传与租户路径
D9	WBS、角色容量、外部依赖清单	修正过载、审核等待和供应商备选
D10	G0 决议和基线归档	明确 Go／No-Go、例外与下一阶段输入

这些是团队每天应收敛的主要成果，不意味着所有角色只能做该项工作。供应商审核、CI 原型和测试 fixture 从第一周并行推进。

B13 交付包说明与维护

13.1 文件清单

目录/文件	用途	可编辑程度
documents/架构 设计 Word、PDF	产品、模块、合同、安全、数据与运行架构	Word 可修订；PDF 便于评审
documents/实施 计划 Word、PDF	阶段、任务、Gate、上线和运行手册	Word 可修订；PDF 便于分发
planning/执行台 账.xlsx	WBS、阶段、容量、需求、风险、ADR 与上 线检查	可改估算、状态、进度与证据
sources/ Markdown	三份文档的文本源	适合纳入 Git 评审
contracts/	API、Manifest、事件与示例合同	设计样例，不是完整服务实现
diagrams/	架构与路线图及可编辑源	可随版本更新
planning/ project_data.json	台账初始结构化数据	适合转换到项目管理系统

13.2 台账编辑规则

蓝色或浅色输入区域用于参数、估算、状态、进度和证据；汇总与容量由公式计算。进度用 0–100% 的实际比例，不能把有风险缓冲的估算当成实际已消耗人日。任务“已完成”仍需填写证据；“阻塞”应关联风险或外部依赖。

新增任务时应保持唯一 ID，补齐需求/设计引用并扩展表格和汇总公式范围。当前模板预留了扩展行，但不是自动生成无限任务的项目管理系统。调整阶段周数时同步复核 WBS 窗口和依赖，而不仅仅修改甘特图。

13.3 资料与事实边界

架构文档 A18 保存完整公开来源。本计划只使用其必要协议事实；工期、人日、团队配置和阶段目标均为本方案估算，需要团队确认。未包含来源的数值不是引用某个行业平均，也不代表已经做过压测。

[S03] MCP Specification • 2026-07-28

用途：当前协议基线；非平台内部设计来源。核验日期：2026-09-04。

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>

[S04] MCP • Streamable HTTP • 2026-07-28

用途：无状态传输、请求头校验及取消语义。核验日期：2026-09-04。

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transports/streamable-http>

[S08] Official MCP Go SDK • README

用途：官方 SDK、协议版本兼容矩阵。核验日期：2026-09-04。

<https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk>

[S09] Official MCP Go SDK • Releases

用途：v1.7.0 系列支持新协议及无状态配置条件。核验日期：2026-09-04。

<https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/releases>

[S11] HashiCorp • go-plugin

用途：本机进程间 RPC 插件；不作跨网络调度系统。核验日期：2026-09-04。

<https://github.com/hashicorp/go-plugin>

[S12] wazero • Runtime API

用途：内存限制与 WithCloseOnContextDone。核验日期：2026-09-04。

<https://pkg.go.dev/github.com/tetratelabs/wazero>

[S24] Kubernetes • Multi-tenancy

用途：隔离级别与多租户安全边界。核验日期：2026-09-04。

<https://kubernetes.io/docs/concepts/security/multi-tenancy/>

13.4 计划批准页

建议由产品／业务负责人、技术负责人、测试负责人和运维负责人分别确认范围、架构、验收与上线责任。真实收费另需确认支付与财务责任。批准记录保存在实际项目系统中，本文件不预填签字或假定任何人员已经批准。

正式开工后，第一项管理动作是用实际人员和供应商条件修订容量表，第二项是执行 S0 的高风险验证。通过这些证据后再冻结时间承诺，而不是把所有未验证假设带到上线周。